Условие

На изпит се явяват 100 студенти: 55 момчета и 45 момичета. Момичетата взимат изпита с вероятност 0.7, а момчетата с 0.4. Избират се три резултата. Ако два са успешни и един неуспешен, каква е вероятността трите резултата да са на момичета?

Идея: две стъпки на случайност

Първо се избират трима студенти, а после всеки взема или не взема изпита с вероятност според пола си.



избрани резултати

$$p = 0.7 \quad p = 0.7 \quad p = 0.4$$

Червено е момиче, синьо е момче. Търсим колко вероятен е случаят с три момичета след като видяхме резултата.

Хипотези по брой момичета

$H_i = \{$избрани са i момичета$\}$, $\mathbb{P}(H_i) = \binom{45}{i}\binom{55}{3-i}/\binom{100}{3}$, $A = \{2$ успешни, 1 неуспешен$\}$.

i	$\mathbb{P}(A \mid H_i)$
0	$3 \cdot 0.4^2 \cdot 0.6$
1	$0.4^2 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.4 \cdot 0.7 \cdot 0.6$
2	$0.7^2 \cdot 0.6 + 2 \cdot 0.7 \cdot 0.4 \cdot 0.3$
3	$3 \cdot 0.7^2 \cdot 0.3$

Всеки ред изброява кой от тримата е неуспешният.

Отговор. $\mathbb{P}(H_3 \mid A) = \dfrac{\mathbb{P}(A \mid H_3)\mathbb{P}(H_3)}{\sum_{i=0}^{3} \mathbb{P}(A \mid H_i)\mathbb{P}(H_i)} \approx 10\%.$